LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 10 – PENCARIAN NILAI MAXMIN

MOHAMMAD RAFLY FIRMANSYAH

109082500202

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Pencarian adalah suatu proses yang lazim dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penggunaannya dalam kehidupan nyata sangat beragam, misalnya pencarian file di dalam directory komputer, pencarian suatu teks di dalam sebuah dokumen, pencarian buku pada rak buku, dan contoh lainnya. Pertama pada modul ini akan dipelajari salah satu algoritma pencarian nilai terkecil atau terbesar pada sekumpulan data, atau biasa disebut pencarian nilai ekstrim.

B. Guided

1. MinMax

```
package main

import "fmt"

type arrInt [2023]int

func terkecil_1(tabInt arrInt, n int) int {
    var min int = tabInt[0]
    var j int = 1
    for j < n {
        if min > tabInt[j] {
            min = tabInt[j]
        }
        j = j + 1
    }
    return min
}

func terkecil_2(tabInt arrInt, n int) int {
    var idx int = 0
    var j int = 1
    for j < n {
        if tabInt[idx] > tabInt[j] { // [9, 8, 5, 6]
            idx = j
        }
        j = j + 1
    }
    return idx
}

func main() {
    var n int
    var arr arrInt
    fmt.Print("Masukkan jumlah data: ")
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println("Masukkan elemen array :")
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&arr[i])
```

```
    }
    min := terkecil_1(arr, n)
    idx := terkecil_2(arr, n)
    fmt.Println("Nilai terkecil: ", min)
    fmt.Println("Indeks nilai terkecil: ", idx)
}
```

Output :

```
PS D:\Semester 2\Alpro Praktek\109082500202_MohammadRaflyFirmansyah\Week9_Modul10\Guided\Guided1> go run minmax.go
Masukkan jumlah data: 5
Masukkan elemen array :
8 6 9 7 8
Nilai terkecil:  6
Indeks nilai terkecil:  1
```

2. MinMax

```
package main

import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama string
    nim  string
    IPK  float64
}

type arrMahasiswa [3]mahasiswa

//data index 0 = nama, nim, IPK
//data index 1 = nama, nim, ipk
//data index 2 = nama, nim, ipk

func IPKTerbesar(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
    var mhsTerbesar mahasiswa = array[0] //nilai awal
    var idxDitemukan int = 0
    var i int

    for i = 1; i < len(array); i++ {
        if array[i].IPK > mhsTerbesar.IPK {
            mhsTerbesar = array[i]
            idxDitemukan = i
        }
    }

    return mhsTerbesar, idxDitemukan
}

func IPKTerkecil(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
    var mhsTerkecil mahasiswa = array[0] //nilai awal
    var idxDitemukan int = 0
    var i int
```

```
    for i = 1; i < len(array); i++ {
        if array[i].IPK < mhsTerkecil.IPK {
            mhsTerkecil = array[i]
            idxDitemukan = i
        }
    }

    return mhsTerkecil, idxDitemukan
}

func main() {
    var arrMhs arrMahasiswa
    var i int

    for i = 0; i < len(arrMhs); i++ {
        fmt.Println("INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE-", i)
        fmt.Print("Masukkan nama : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].nama)
        fmt.Print("Masukkkan nim : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].nim)
        fmt.Print("Masukkan IPK : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].IPK)
        fmt.Println("==================================")
    }
    fmt.Println()

    var mhsMaks, mhsMin mahasiswa
    var idxMaks, idxMin int

    mhsMaks, idxMaks = IPKTerbesar(arrMhs[:])

    mhsMin, idxMin = IPKTerkecil(arrMhs[:])

    fmt.Println("DATA IPK TERKECIL DAN TERBESAR")
    fmt.Println("=== IPK TERBESAR ===")
    fmt.Println("IPK Terbesar = ", mhsMaks.IPK)
    fmt.Println("Atas nama = ", mhsMaks.nama)
    fmt.Println("nim = ", mhsMaks.nim)
    fmt.Println("ditemukan pada indeks ke-", idxMaks)
    fmt.Println()
    fmt.Println("=== IPK TERKECIL ===")
    fmt.Println("IPK Terkecil = ", mhsMin.IPK)
    fmt.Println("Atas nama = ", mhsMin.nama)
    fmt.Println("nim = ", mhsMin.nim)
    fmt.Println("ditemukan pada indeks ke-", idxMin)
}
```

Output :

```
PS D:\Semester 2\Alpro Praktek\109082500202_MohammadRaflyFirmansyah\Week9_Modul10\Guided\Guided2> go run minmax.go
INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE- 0
Masukkan nama : Parel
Masukkkan nim : 109082
Masukkan IPK : 3
================================
INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE- 1
Masukkan nama : Rara
Masukkkan nim : 109081
Masukkan IPK : 3.4
================================
INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE- 2
Masukkan nama : Adi
Masukkkan nim : 109080
Masukkan IPK : 3.8
================================

DATA IPK TERKECIL DAN TERBESAR
=== IPK TERBESAR ===
IPK Terbesar =  3.8
Atas nama =  Adi
nim =  109080
ditemukan pada indeks ke- 2

=== IPK TERKECIL ===
IPK Terkecil =  3
Atas nama =  Parel
nim =  109082
ditemukan pada indeks ke- 0
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Sebuah program digunakan untuk mendata berat anak kelinci yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat anak kelinci yang akan dijual.

Masukan terdiri dari sekumpulan bilangan, yang mana bilangan pertama adalah bilangan bulat N yang menyatakan banyaknya anak kelinci yang akan ditimbang beratnya. Selanjutnya N bilangan riil berikutnya adalah berat dari anak kelinci yang akan dijual.

Keluaran terdiri dari dua buah bilangan riil yang menyatakan berat kelinci terkecil dan terbesar.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type arrBerat [1000]float64

func hitungMinMax(data arrBerat, n int, min, max *float64) {
    *min = data[0]
    *max = data[0]

    for i := 1; i < n; i++ {
        if data[i] < *min {
            *min = data[i]
        }
        if data[i] > *max {
            *max = data[i]
        }
    }
}

func main() {
    var n int
    var berat arrBerat
    var min, max float64

    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&berat[i])
    }

    hitungMinMax(berat, n, &min, &max)

    fmt.Printf("%.2f %.2f\n", min, max)
}
```

Output :

```
PS D:\Semester 2\Alpro Praktek\109082500202_MohammadRaflyFirmansyah\Week9_Modul10\Unguided\Unguided1> go run kelinci.go
5
15 17 13 18 20
13.00 20.00
```

Penjelasan :

Program di atas digunakan untuk mengimplementasikan konsep pengolahan array dan pencarian nilai minimum serta maksimum. Data berat anak kelinci disimpan ke dalam array, kemudian program melakukan perulangan untuk membandingkan setiap data sehingga dapat menentukan berat terkecil dan terbesar dari seluruh data yang dimasukkan.

2. Soal Unguided 2

Sebuah program digunakan untuk menentukan tarif ikan yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat ikan yang akan dijual.

Masukan terdiri dari dua baris, yang mana baris pertama terdiri dari dua bilangan bulat x dan y. Bilangan x menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual, sedangkan y adalah banyaknya ikan yang akan dimasukan ke dalam wadah. Baris kedua terdiri dari sejumlah x bilangan riil yang menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual.

Keluaran terdiri dari dua baris. Baris pertama adalah kumpulan bilangan riil yang menyatakan total berat ikan disetiap wadah (jumlah wadah tergantung pada nilai x dan y, urutan ikan yang dimasukan ke dalam wadah sesuai urutan pada masukan baris ke-2). Baris kedua adalah sebuah bilangan riil yang menyatakan berat rata-rata ikan di setiap wadah.

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

type arrIkan [1000]float64

func hitungWadah(ikan arrIkan, x, y int, total *arrIkan,
      jumlahWadah *int) {
    index := 0
    *jumlahWadah = x / y
    if x%y != 0 {
        *jumlahWadah++
    }
    for i := 0; i < *jumlahWadah; i++ {
```

```go
        sum := 0.0
        for j := 0; j < y && index < x; j++ {
            sum += ikan[index]
            index++
        }
        total[i] = sum
    }
}

func rerata(total arrIkan, n int) float64 {
    sum := 0.0
    for i := 0; i < n; i++ {
        sum += total[i]
    }
    return sum / float64(n)
}

func main() {
    var x, y int
    var ikan, total arrIkan
    var jumlahWadah int
    fmt.Scan(&x, &y)
    for i := 0; i < x; i++ {
        fmt.Scan(&ikan[i])
    }
    hitungWadah(ikan, x, y, &total, &jumlahWadah)
    for i := 0; i < jumlahWadah; i++ {
        fmt.Printf("%.2f ", total[i])
    }
    fmt.Println()
    fmt.Printf("%.2f\n", rerata(total, jumlahWadah))
}
```

Output :

```
PS D:\Semester 2\Alpro Praktek\109082500202_MohammadRaflyFirmansyah\Week9_Modul10\Unguided\Unguided2> go run ikan.go
6 2
1 2 3 4 5 6
3.00 7.00 11.00
7.00
```

Penjelasan :

Program di atas digunakan untuk mengimplementasikan konsep array, pengelompokan data, dan perhitungan rata-rata. Data berat ikan dimasukkan ke dalam array, kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa wadah berdasarkan kapasitas yang ditentukan. Setelah itu program menghitung total berat ikan pada setiap wadah dan menentukan rata-rata berat tiap wadah.

3. Soal Unguided 3

Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) sebagai tempat pelayanan kesehatan perlu mencatat data berat balita (dalam kg). Petugas akan memasukkan data tersebut ke dalam array. Dari data yang diperoleh akan dicari berat balita terkecil, terbesar, dan reratanya.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type arrBalita [100]float64

func hitungMinMax(arrBerat arrBalita, n int, bMin, bMax
      *float64) {
    *bMin = arrBerat[0]
    *bMax = arrBerat[0]
    for i := 1; i < n; i++ {
        if arrBerat[i] < *bMin {
            *bMin = arrBerat[i]
        }
        if arrBerat[i] > *bMax {
            *bMax = arrBerat[i]
        }
    }
}

func rerata(arrBerat arrBalita, n int) float64 {
    total := 0.0
    for i := 0; i < n; i++ {
        total += arrBerat[i]
    }
    return total / float64(n)
}
func main() {
    var berat arrBalita
    var n int
    var min, max, rata float64
    fmt.Print("Masukan banyak data berat balita : ")
    fmt.Scan(&n)
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Masukan berat balita ke-%d: ", i+1)
        fmt.Scan(&berat[i])
    }
    hitungMinMax(berat, n, &min, &max)
    rata = rerata(berat, n)
    fmt.Printf("Berat balita minimum: %.2f kg\n", min)
    fmt.Printf("Berat balita maksimum: %.2f kg\n", max)
    fmt.Printf("Rerata berat balita: %.2f kg\n", rata)
}
```

Output :

```
PS D:\Semester 2\Alpro Praktek\109082500202_MohammadRaflyFirmansyah\Week9_Modul10\Unguided\Unguided3> go run posyandu.go
Masukan banyak data berat balita : 3
Masukan berat balita ke-1: 15
Masukan berat balita ke-2: 19
Masukan berat balita ke-3: 17
Berat balita minimum: 15.00 kg
Berat balita maksimum: 19.00 kg
Rerata berat balita: 17.00 kg
```

Penjelasan :

Program di atas digunakan untuk mengimplementasikan konsep array, procedure, dan function dalam bahasa Go. Data berat balita disimpan dalam array, lalu procedure digunakan untuk mencari berat minimum dan maksimum, sedangkan function digunakan untuk menghitung rerata berat balita dari seluruh data yang telah diinput.

D. Kesimpulan

Pada Modul 10, praktikan mempelajari implementasi algoritma pencarian nilai ekstrem, yaitu mencari nilai minimum dan maksimum dari sekumpulan data yang disimpan dalam array. Melalui proses perulangan dan perbandingan setiap elemen, program dapat menentukan data terkecil dan terbesar secara efisien. Selain itu, modul ini juga melatih penggunaan procedure dan function untuk membuat program lebih terstruktur, modular, dan mudah dikembangkan.